

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

(Dành cho Sinh viên chuyên ngành TG)

I. GIỚI THIỆU

Bản hướng dẫn này dành cho sinh viên chuyên ngành TG (Trí tuệ Nhân tạo và Giao thông Thông minh) để thực hiện Học kỳ Doanh nghiệp.

Học kỳ doanh nghiệp là học kì bao gồm 04 học phần, cụ thể sau đây:

Học phần	Mục tiêu cốt lõi	Sản phẩm đầu ra
1. TT Phát triển Ứng dụng TTNT (DC4TG21)	Kỹ năng công cụ: Thành thạo lập trình, framework AI, xử lý dữ liệu thô.	Module phần mềm nhỏ, GUI, Script xử lý dữ liệu hoặc Mô hình AI cơ bản (POC).
2. TT Chuyên ngành (DC4TG22)	Kỹ năng nghiệp vụ: Hiểu quy trình nghiệp vụ ITS, an ninh, hoặc quy trình phát triển phần mềm, công cụ AI chuyên nghiệp.	Báo cáo phân tích quy trình nghiệp vụ, Sơ đồ hệ thống, hoặc Prototype tính năng.
3. TT Tốt nghiệp (DC4TG70)	Xác định bài toán: Tìm kiếm vấn đề thực tế tại doanh nghiệp để giải quyết trong đề án.	Đề cương Đồ án tốt nghiệp, Bộ dữ liệu thực tế đã làm sạch, phần mềm AI phục vụ doanh nghiệp.
4. Đồ án Tốt nghiệp (DC4TG80)	Giải quyết vấn đề: Xây dựng giải pháp hoàn chỉnh.	Sản phẩm phần mềm/Hệ thống hoàn chỉnh + Báo cáo thuyết minh.

II. THỰC TẬP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian: 3 tuần

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Hiểu quy trình phát triển phần mềm tại doanh nghiệp; Hiểu nghiệp vụ đặc thù của đơn vị thực tập; Hiểu và vận dụng được các thư viện, framework lập trình AI (Python, TensorFlow, PyTorch, OpenCV...) vào bài toán trong lĩnh vực cụ thể.

Kỹ năng: Viết code sạch, debug, làm sạch dữ liệu, huấn luyện mô hình AI.

2. Nội dung chi tiết & Phân bổ thời gian (Áp dụng chung cho các công ty):

TT	Nội dung chi tiết	Hoạt động tại doanh nghiệp
1	Chương 1. Tìm hiểu môi trường và công cụ phát triển	
1.1	Hội nhập & nghiệp vụ	- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy định an toàn lao động/bảo mật. - Tìm hiểu nghiệp vụ (Ví dụ: Quy trình thu phí, quy trình giám sát an ninh nhà ga, luồng dữ liệu, quy trình phát triển công cụ AI...)
1.2	Quy trình làm việc (Agile/Scrum hoặc Waterfall)	- Setup môi trường Dev, Git, Jira. - Tìm hiểu hệ thống máy chủ, nơi lưu trữ dữ liệu.
1.3	Các công cụ lập trình và quản lý phiên bản (Git)	
2	Chương 2. Thu thập và xử lý dữ liệu	
2.1	Thu thập dữ liệu từ nguồn thực tế	- Dữ liệu Camera. - Dữ liệu lưu lượng xe, Excel log. - Dữ liệu mẫu dự án.
2.2	Tiền xử lý, gán nhãn và làm sạch dữ liệu	Sử dụng Python/Pandas/LabelImg để chuẩn hóa dữ liệu.
3	Chương 3. Phát triển Module/Mô hình ứng dụng nhỏ	
3.1	Xây dựng thuật toán/Mô hình	Train model detect biển số, nhận diện khuôn mặt, hoặc dự báo lưu lượng đơn giản....
3.2	Tích hợp vào ứng dụng hoặc Script tự động hóa	Viết script output ra file CSV hoặc API đơn giản, hoặc tải mô hình AI lên server.
4	Chương 4: Kiểm thử và báo cáo kết quả	
4.1	Báo cáo về cơ cấu tổ chức, các qui định pháp lý, các hoạt động nghiệp vụ	

TT	Nội dung chi tiết	Hoạt động tại doanh nghiệp
4.2	Đánh giá độ chính xác	
4.3	Báo cáo kỹ thuật phát triển mô đun/mô hình/GUI...	

3. Sản phẩm thu được cuối Học phần:

Source code chương trình/phần mềm AI, bộ dữ liệu đã gán nhãn chuẩn + một ứng dụng AI chạy hoàn chỉnh.

Báo cáo (PDF) tóm tắt nội dung thực tập gồm 3 chương theo mục (2)

Định hướng rõ ràng và các sản phẩm dự kiến của Đồ án tốt nghiệp thông qua các học phần thực hiện tại doanh nghiệp: (1) TT Phát triển Ứng dụng TTNT (DC4TG21), (2) TT Chuyên ngành (DC4TG22), (3) TT Tốt nghiệp (DC4TG70)

4. Đánh giá thực tập phát triển ứng dụng AI:

Bộ môn kết hợp với doanh nghiệp nghe báo cáo/hỏi đánh giá thực tập phát triển ứng dụng AI sau tuần thứ 3 của học kỳ doanh nghiệp.

III. THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Thời gian: 3 tuần

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Hiểu sâu về các qui định pháp luật liên quan đến nghiệp vụ, về quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (ITS, Quản lý đường cao tốc, An ninh giám sát, Trí tuệ nhân tạo).

Kỹ năng: Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế sơ đồ khối, tham gia vào quy trình vận hành hoặc phát triển dự án thực tế.

2. Nội dung chi tiết & Phân bổ thời gian:

TT	Nội dung chi tiết	Hoạt động tại doanh nghiệp
1	Tìm hiểu nghiệp vụ chuyên sâu	
1.1	Kiến trúc hệ thống Giao thông thông minh/CNTT tại đơn vị	- Cấu trúc server, luồng dữ liệu AI. - Quy trình giám sát, xử lý sự cố, điều hành giao thông. - Kiến trúc hạ tầng phần cứng, sensor, phần mềm.

TT	Nội dung chi tiết	Hoạt động tại doanh nghiệp
1.2	Các văn bản pháp lý có liên quan, các tiêu chuẩn kỹ thuật đang áp dụng.	- Luật, thông tư, nghị định có liên quan; - Tiêu chuẩn camera, tiêu chuẩn dữ liệu giao thông, quy trình ISO,...
2	Thực tập vị trí chuyên môn	
2.1	Tham gia vào một công đoạn trong dự án/vận hành	- Tham gia code module Frontend/Backend hoặc tối ưu model AI. - Trực phòng điều hành, phân tích nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị ITS.
2.2	Phân tích vấn đề/hạn chế của hệ thống hiện tại	- Tìm ra các điểm nghẽn trong quy trình hoặc lỗi phần mềm.
3	Tổng hợp và Báo cáo chuyên đề	
3.1	Đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật/quy trình	
3.2	Báo cáo thực tập chuyên ngành	

3. Sản phẩm thu được:

Báo cáo phân tích hệ thống/ng nghiệp vụ và đề xuất cải tiến.

4. Đánh giá thực tập chuyên ngành:

Bộ môn kết hợp với doanh nghiệp nghe báo cáo/hỏi đánh giá thực tập chuyên ngành sau tuần thứ 6 của học kỳ doanh nghiệp.

IV. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian: 7 tuần

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Tổng hợp kiến thức toàn khóa để giải quyết một bài toán thực tế.

Kỹ năng: Năng lực phát hiện vấn đề, kỹ năng nghiên cứu độc lập.

Nhiệm vụ: Xác định tên đề tài đồ án và chuẩn bị dữ liệu.

2. Nội dung chi tiết & phân bổ thời gian:

TT	Nội dung chi tiết	Hoạt động tại doanh nghiệp
1	Khảo sát thực trạng và xác định đề tài	
1.1	Làm việc với Mentor tại doanh nghiệp để tìm bài toán	Căn cứ nguồn dữ liệu tiếp cận để thống nhất về hướng đề tài, ví dụ: "Hệ thống cảnh báo ùn tắc cho Cao tốc HN-HP" hoặc "Nhận diện hành vi xâm nhập trái phép cho Biển Bạc".
1.2	Đánh giá tính cấp thiết và khả thi	Phân tích xem có đủ dữ liệu để làm AI không? Công nghệ có quá khó không?
2	Thu thập dữ liệu và Nghiên cứu lý thuyết	
2.1	Thu thập bộ dữ liệu phục vụ đề án	Quan trọng: Phải xin được data thực tế hoặc tự xây dựng bộ data giả lập sát thực tế dựa trên các mô hình AI giả lập/tạo sinh.
2.2	Nghiên cứu các mô hình/giải pháp liên quan	Đọc các bài báo, tài liệu kỹ thuật về vấn đề định giải quyết; Trao đổi với Mentor để tham khảo kinh nghiệm và kiến thức
2.3	Tham gia, phát triển các giải pháp AI, ITS cùng doanh nghiệp	Tham gia các giải pháp hạ tầng phần cứng ITS hoặc phát triển giải pháp phần mềm AI, hệ thống IT
2.4	Đánh giá hiệu quả giải pháp	Đánh giá sơ bộ lợi ích đem lại của giải pháp so với thời điểm chưa có giải pháp; đề xuất phương án phát triển tương lai của giải pháp.
3	Xây dựng đề cương Đồ án tốt nghiệp	
3.1	Phác thảo thiết kế hệ thống	Lên sơ đồ Use-case, sơ đồ kiến trúc hệ thống dự kiến.
3.2	Viết đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp	Hoàn thiện bản đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp

3. Sản phẩm thu được:

1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp mô tả bài toán thực tế

2. Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp
3. Bộ dữ liệu sẵn sàng cho việc huấn luyện/phân tích, và đào tạo thành mô hình AI có độ tin cậy cao; hoặc các giải pháp hạ tầng phần cứng ITS, IOT.

4. Đánh giá thực tập tốt nghiệp:

Bộ môn kết hợp với doanh nghiệp nghe báo cáo/hỏi đánh giá thực tập chuyên ngành sau tuần thứ 13 của học kỳ doanh nghiệp.

V. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thời lượng: 12-14 tuần

1. Mục tiêu:

Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh (Phần mềm, Hệ thống phần cứng + phần mềm, hoặc Giải pháp phân tích dữ liệu chuyên sâu) đáp ứng chuẩn đầu ra kỹ sư.

2. Nội dung & các giai đoạn thực hiện:

TT	Giai đoạn	Nội dung công việc	Yêu cầu
1	Phân tích & Thiết kế	- Phân tích yêu cầu phi chức năng/chức năng. - Thiết kế Cơ sở dữ liệu, Kiến trúc mô hình AI.	- Tài liệu thiết kế hệ thống (SDD). - Kiến trúc Model AI lựa chọn.
2	Thực hiện	- Huấn luyện mô hình (Training) & Tinh chỉnh (Fine-tuning). - Xây dựng Backend/Frontend/API. - Đóng gói ứng dụng (Mobile/Web/Desktop).	- Source code hoàn chỉnh. - Model AI đạt độ chính xác kỳ vọng.
3	Kiểm thử & đánh giá	- Kiểm thử trên tập Test set. - Triển khai thử nghiệm (Deploy) tại môi trường thật (nếu có thể) hoặc môi trường giả lập.	- Bảng kết quả đánh giá - Video demo sản phẩm hoạt động.
4	Viết thuyết minh & bảo vệ	- Viết quyền thuyết minh đồ án. - Chuẩn bị Slide	

3. Sản phẩm thu được:

Phần mềm/Hệ thống hoạt động được.

Quyển thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

4. Đánh giá thực tập tốt nghiệp:

Bộ môn kết hợp với doanh nghiệp nghe báo cáo/hỏi đánh giá đồ án tốt nghiệp sau tuần thứ 21.